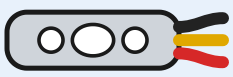
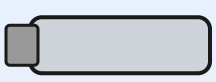
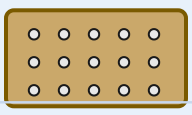
발판 1장 회로 만들기

조립 설명서 — 누르면 키보드 입력이 들어오는지 확인할 때까지

완성하면 이런 흐름이 됩니다



■ 부품 (모두 확인하세요)

A		로드셀 (3선, 검정·노랑·빨강)	4개
B		HX711 모듈	1개 (여유 1개 추천)
C		Raspberry Pi Pico H (핀 납땜된 것)	1개
D		마이크로 B USB 케이블 (데이터 지원)	1개
E		점퍼선 (암-암) 또는 전선 20cm	4개 이상
F		만능기판 5×7cm (없으면 선을 직접 납땜)	1장
G		수축튜브 (지름 2~4mm)	약간

■ 공구

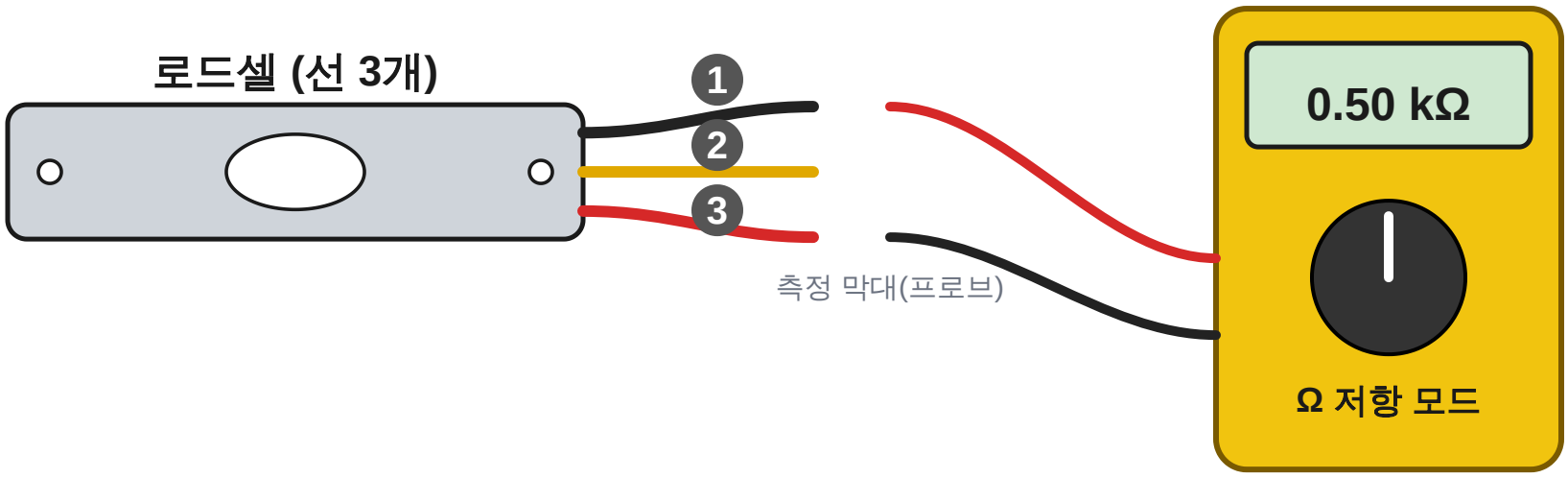
- 인두기 + 납 + 플럭스 + 솔더 윅
- 멀티미터 (저항 Ω 측정, 도통 부저)
- 니퍼 / 와이어 스트리퍼
- 돋보기 또는 확대경 (HX711 칩 핀이 작아요)
- PC + Arduino IDE (설치: arduino.cc, 무료)
- 시험용 눌림 장치 (책상, 클램프 또는 테이프)

주의
HX711에는 3.3V만 연결합니다. Pico의 5V 핀(39, 40번)에 연결하면 Pico가 손상될 수 있어요.

STEP 1

로드셀 가운데 선 찾기

멀티미터로 저항을 재서 어느 선이 가운데인지 확인



세 쌍을 하나씩 재 보세요

재는 선	저항 값		비교
① – ②	약 500 Ω	(예)	작음
② – ③	약 500 Ω	(예)	작음
① – ③	약 1000 Ω	(예)	가장 큼

▶ **값이 가장 큰 두 선 = 양 끝 (검정 자리, 빨강 자리)**

▶ **남은 한 선 = 가운데 선 (노랑 자리)**

색이 설명서와 달라도 이 규칙대로 "가운데 선"을 노랑 자리로 쓰면 됩니다

순서

1. 멀티미터 다이얼을 저항(Ω)에 맞춥니다
2. 셀 하나의 선 3개 중 두 개씩, 총 3번 잽니다
3. 가장 큰 값이 나온 두 선이 양 끝, 나머지가 가운데 선
4. 셀 4개에 1, 2, 3, 4 번호표를 붙입니다 (선에 테이프로)

주의
측정할 때는 셀이 아무것도 연결되지 않은 상태(HX711에 납땜 전)에서 재세요.

측정값 "약 500 / 1000 Ω"은 예시입니다. 제품마다 다르니 "비율(2배)"만 보세요.

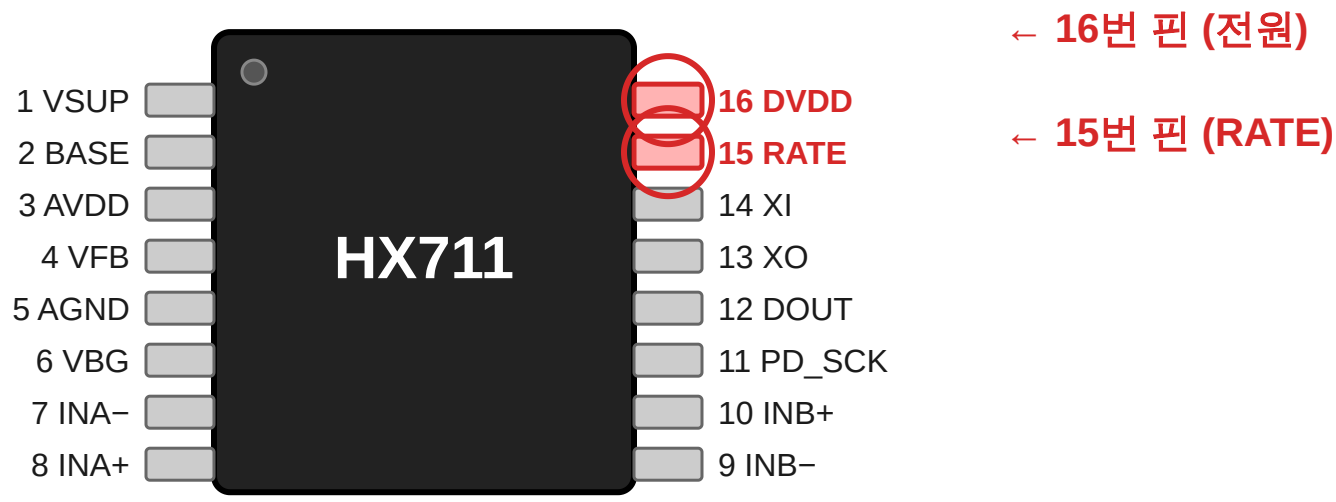
STEP 2

HX711 80SPS 개조

칩의 15번 핀을 GND에서 떼어 16번 핀에 연결 (RATE 핀 설정)

왜 하나요?

기본 상태는 초당 10번만 읽어서 너무 느립니다. 80번으로 올리면 발판 반응이 빨라져요.



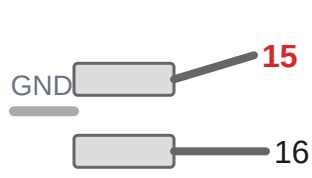
(칩을 위에서 본 그림, 점이 있는 모서리가 1번 핀)

1 플럭스 바르기



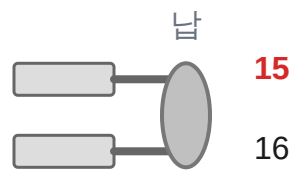
15번 핀 주변에
플럭스를 발라요

2 15번 핀 분리



솔더 윅으로 납을 빼고
핀을 살짝 들어 올려
GND 패턴과 떼요

3 15↔16 연결



떼어 낸 15번 핀을
이웃한 16번 핀에
납으로 이어 줘요

4 확인



15↔16은 통하고
15↔GND는 안 통해야
정상이에요

주의
13, 14번 이웃 핀과 납이 붙으면 안 돼요. 확대경으로 확인하세요. 잘못되면 여유 HX711로 다시.

나중에 시리얼에서 r을 보내 첫 값이 약 80이면 성공, 약 10이면 개조가 안 된 거예요.

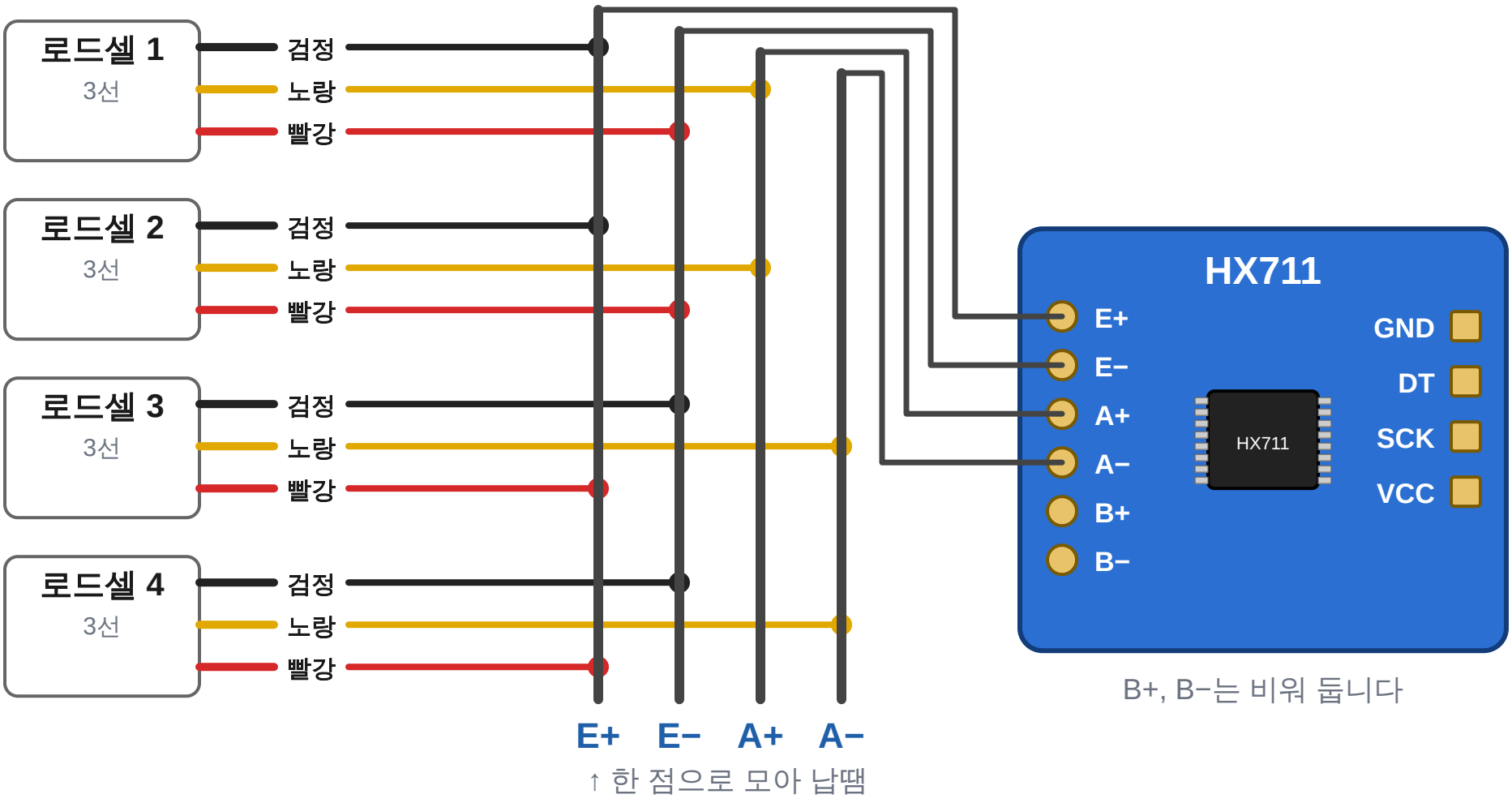
개조 전/후 차이

	15번 핀 연결	읽는 속도
개조 전	GND에 연결	약 10번/초
개조 후	16번(DVDD)에 연결	약 80번/초

STEP 3

로드셀 4개를 HX711에 연결

같은 이름의 점끼리 모아 납땜합니다 (그림의 굵은 세로선 = 한 점)



어느 선을 어느 점에 모으나

E+ 점	**셀1 검정 · 셀2 검정 · 셀3 빨강 · 셀4 빨강**
E− 점	**셀1 빨강 · 셀2 빨강 · 셀3 검정 · 셀4 검정**
A+ 점	**셀1 노랑 · 셀2 노랑**
A− 점	**셀3 노랑 · 셀4 노랑**

순서

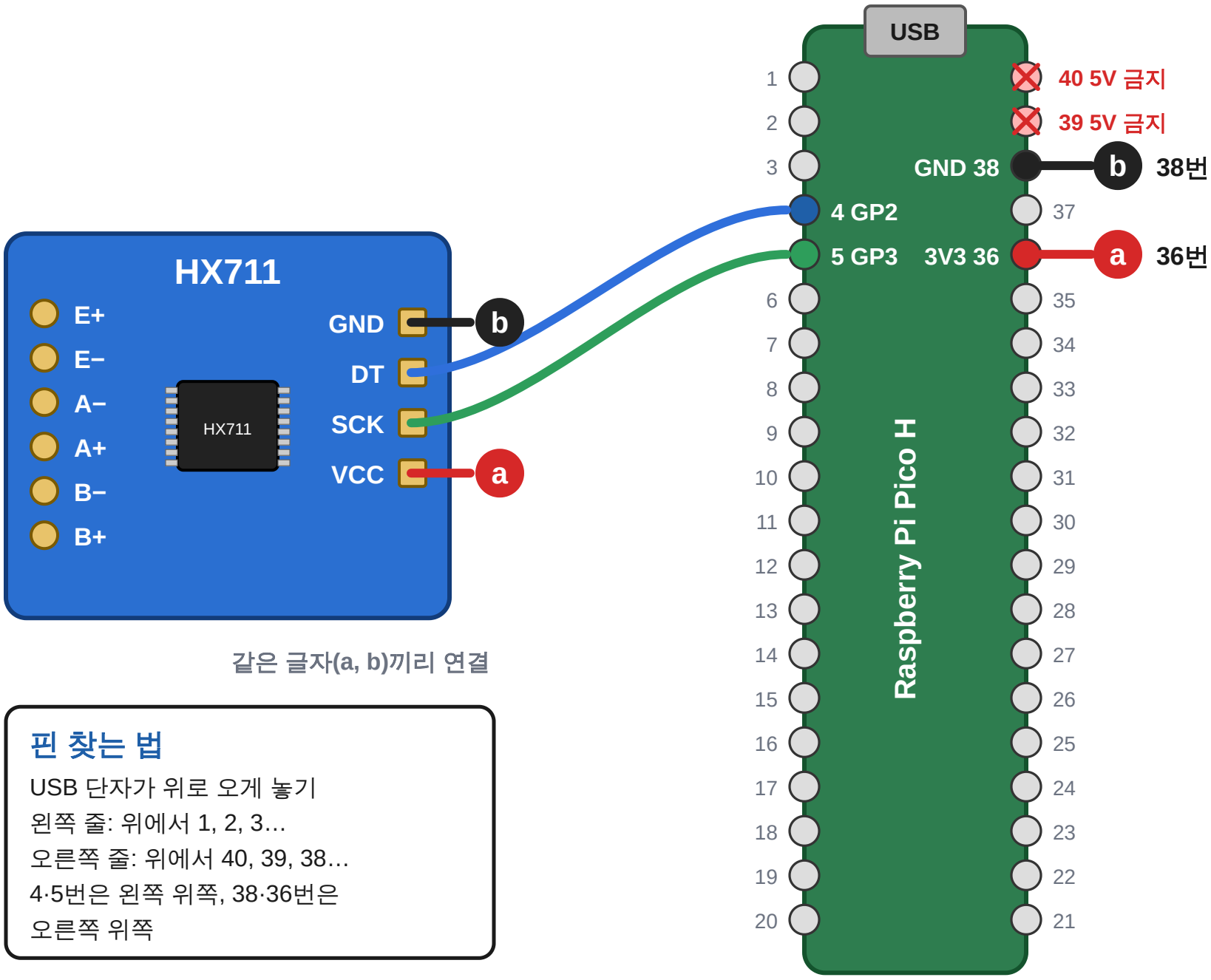
1. 선 끝 피복을 3mm 벗깁니다 (니퍼/스트리퍼)
2. 위 표대로 같은 점에 가는 선들을 한데 꼬아 납땜 → 수축튜브 씌우기
3. 점마다 짧은 선 하나를 더 납땜해서 HX711의 E+, E−, A+, A− 자리로 뺍니다
4. HX711 모듈의 글씨를 보고 연결하세요 (모듈마다 순서가 다를 수 있어요)

주의
셀을 눌리는 방향이 모두 같게 놓으세요. 한 셀만 반대로 놓으면 그 셀은 신호가 거꾸로 나와요.

STEP 4

HX711을 Pico에 연결

선 4개만 연결하면 됩니다 (발판 1장 = 좌하 발판 기준)



같은 글자(a, b)끼리 연결

핀 찾는 법

USB 단자가 위로 오게 놓기
왼쪽 줄: 위에서 1, 2, 3…
오른쪽 줄: 위에서 40, 39, 38…
4·5번은 왼쪽 위쪽, 38·36번은 오른쪽 위쪽

선 4개

빨강	HX711 VCC	→ Pico 36번 (3V3 OUT)
검정	HX711 GND	→ Pico 38번 (GND)
파랑	HX711 DT	→ Pico 4번 (GP2)
초록	HX711 SCK	→ Pico 5번 (GP3)

주의
5V 핀(39·40번)에는 절대 연결하지 마세요. HX711은 3.3V(36번)에서 받아요.

책상 시험은 점퍼선(암-암)을 꽂기만 해도 됩니다. 오래 쓰려면 납땜하세요.

HX711 헤더 글씨 순서는 모듈마다 달라요. 글씨(VCC, GND, DT, SCK)를 보고 연결하세요.

STEP 5

펌웨어 올리기

Arduino IDE로 Pico에 프로그램을 넣습니다 (처음 한 번만 설정)

A Arduino IDE 준비 (처음 한 번)

1. arduino.cc에서 Arduino IDE 2.x를 설치
2. 파일 → 환경설정 → "추가 보드 관리자 URL"에 아래 주소를 붙여넣기
3. 보드 매니저에서 "Raspberry Pi Pico/RP2040"(Earle F. Philhower) 설치
4. 라이브러리 매니저에서 "Adafruit TinyUSB Library" 설치

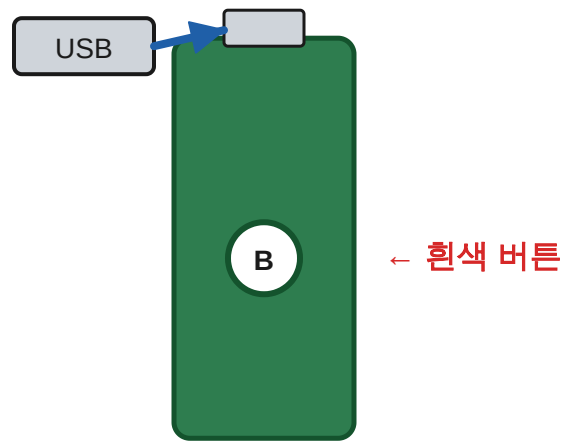
https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json

B 도구 메뉴 설정

보드	Raspberry Pi Pico
USB Stack	**Adafruit TinyUSB**
Flash Size	2MB (no FS)
포트	(자동 선택)

★ USB Stack을 꼭 Adafruit TinyUSB로!

C BOOTSEL 누른 채 USB 꽂기



버튼을 누른 채로 PC에 USB를 꽂고
→ 버튼을 놓습니다

D 코드 확인 (pico-pad-loadcell.ino를 열기)

```
const uint8_t ACTIVE = 0b00001; // 발판 1장 시험
```

0b00001 = 좌하 발판만 연결. (5장 모두 연결하면 0b11111)

T_ON, T_OFF는 나중에 조정해요 (STEP 7).

E 업로드

왼쪽 위 → 버튼을 누르면 컴파일 후 Pico에 올라가요

끝나면 Pico가 저절로 재시작하고, PC에서 키보드로 인식돼요

"업로드 완료"가 뜬 뒤 USB를 한 번 뽑았다 꽂으면 가장 안전해요.

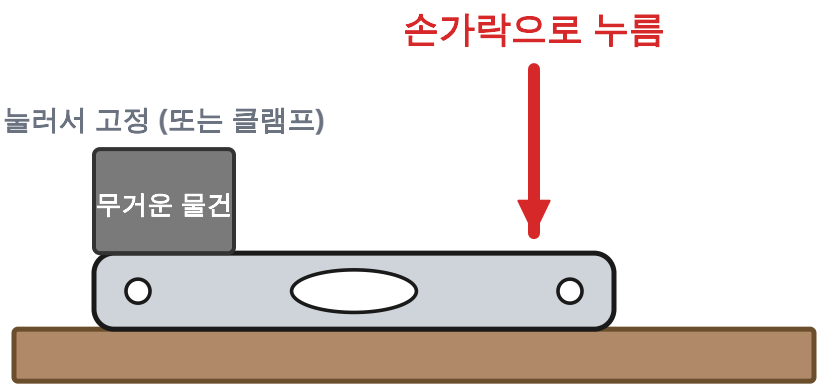
이때 발판에 아무것도 올리지 마세요 (영점 잡는 중).

STEP 6

눌러서 확인하기

셀을 눌러 값이 올라가고, 메모장에 숫자 1이 찍히는지 봅니다

시험 장치 (책상 위)



한쪽 끝은 고정, 반대 끝(눌리는 쪽)을 누르세요

시리얼 모니터 (115200)

```
> r
80,0,0,0,0 ← 약 80이면 개조 성공
> d
0,0,0,0,0
15,0,0,0,0
4210,0,0,0,0 ← 누를 때 커짐!
0,0,0,0,0 ← 떼면 0 근처
```

메모장 (NumLock 켜기) — 눌러 있는 동안 이렇게 찍힙니다

111111111111

순서

1. 셀 위에 아무것도 올리지 않은 채 Pico USB를 꽂습니다 (영점 잡는 약 1초)
2. Arduino 시리얼 모니터(115200)를 열고 r 을 보내요 → 첫 값이 약 80
3. d 를 보내면 숫자가 흐릅니다. 셀 하나씩 눌러서 값이 커지는지 확인
4. 메모장을 열고 NumLock을 켠 뒤 셀을 누르면 1이 찍히는지 확인
5. 4개 셀 모두 한 번씩 눌러 보세요

주의
숫자가 1이 아니라 End 키처럼 동작하면 NumLock이 꺼진 거예요. 넘패드의 NumLock을 켜세요.

그림의 숫자(80, 4210 등)는 예시예요. 실제 값은 셀과 누르는 힘에 따라 달라요.

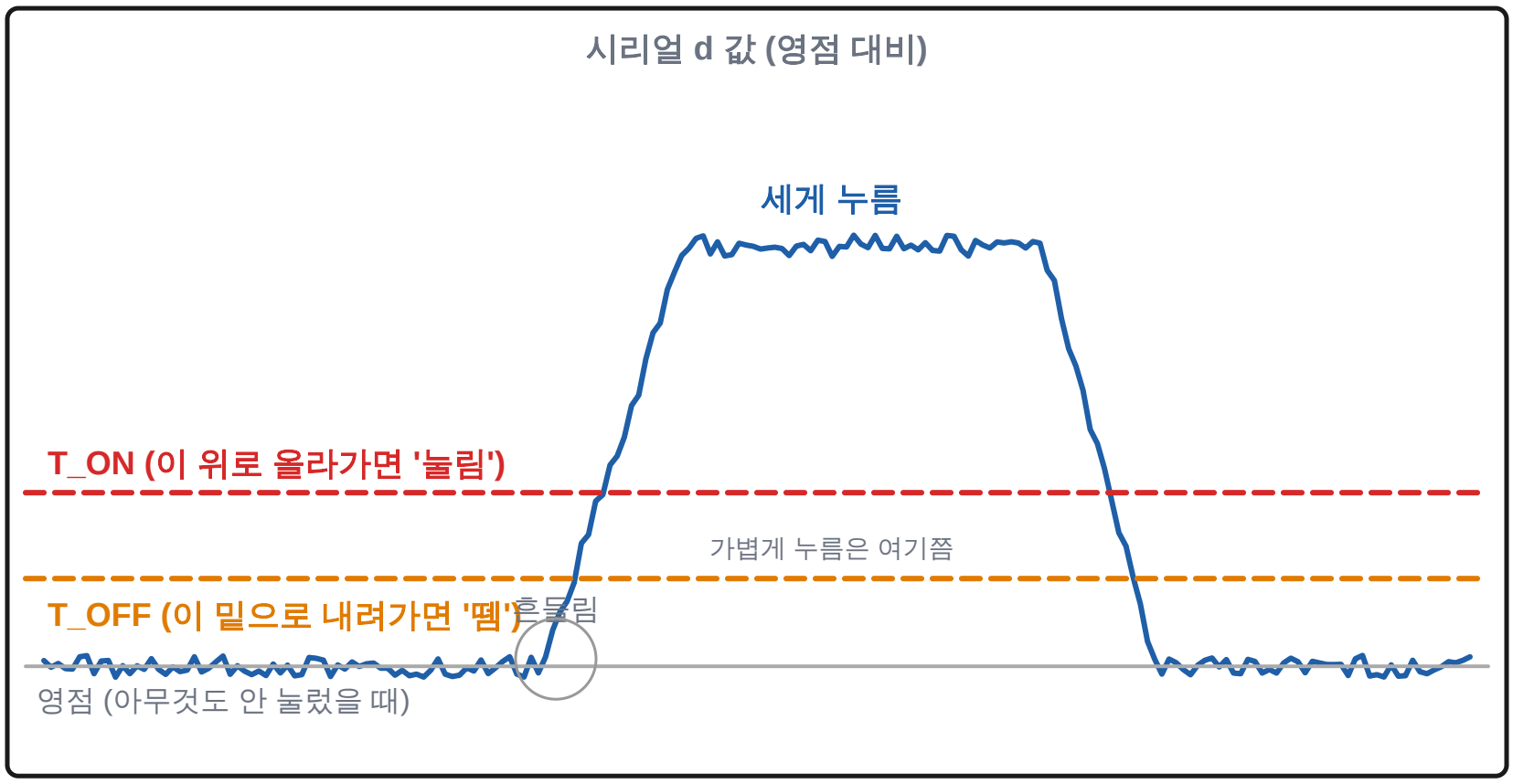
성공 신호

누르는 동안 숫자 1이 계속 찍히고, 떼면 멈춥니다.

STEP 7

반응 세기 맞추기

너무 예민하면 올리고, 안 눌리면 내립니다 (T_ON, T_OFF)



값 정하는 법

① 아무것도 안 누를 때 d 값이 얼마나 흔들리는지 봅니다 (예: ±50)

② 가볍게 누를 때(원하는 최소 힘) 값이 얼마인지 봅니다 (예: 4000)

③ T_ON = 흔들림의 3~5배 이상, 가볍게 누른 값의 절반 이하 (예: 2000)

④ T_OFF = T_ON의 절반 정도 (예: 1000)

코드에서 바꾸는 곳

```
const int32_t T_ON = 3000;      ← 이 숫자를 바꾸고
const int32_t T_OFF = 1500;     ← 다시 업로드 (STEP 5 E)
```

증상 → 조정

안 누르는데 숫자가 찍힘	T_ON을 올린다 (흔들림보다 높게)
세게 눌러도 안 찍힘	T_ON을 내린다
뗐는데 숫자가 계속 찍힘	T_OFF를 올린다
가끔 한 번에 여러 번 찍힘	T_OFF를 내리거나 접촉 불량 점검

STEP 8

통과 체크 · 문제 해결

모두 체크되면 발판 1장 회로 완성입니다

통과 체크리스트

- [ ] 빈 상태로 1분 동안 아무 숫자도 찍히지 않는다
- [ ] 네 셀을 각각 눌렀을 때 모두 숫자 1이 찍힌다
- [ ] 떼면 바로 멈춘다 (키가 걸려 있지 않다)
- [ ] 빠르게 여러 번 눌러도 빠지지 않는다
- [ ] 시리얼 r 값이 약 80이다
- [ ] (선택) 발판을 누르면 GP12(16번 핀)에 연결한 LED가 켜진다

문제 해결

증상	확인할 곳
값이 전혀 안 변함	3V3(36번)·GND(38번) 연결, DT 4번·SCK 5번, 납땜 부위
누르면 값이 작아짐	그 셀의 검정↔빨강을 맞바꾸기 (전체가 그러면 A+↔A− 맞바꾸기)
값이 계속 튐	접촉 불량, 납땜 확인, 선을 짧게
r 값이 약 10	RATE 개조 실패 → 여유 HX711로 STEP 2 다시
1이 아니라 End가 눌림	NumLock 켜기
안 눌렀는데 계속 찍힘	z를 보내 영점 다시, 접촉 불량 확인
아무것도 안 찍힘	d로 값이 변하는지, T_ON이 너무 큰지
업로드가 안 됨	BOOTSEL 누른 채 USB 다시 꽂기, 데이터 케이블인지 확인

완성하면 같은 방법으로 나머지 4장을 만들고, 펌웨어의 ACTIVE 비트를 하나씩 켜 주세요.